

Laboratorio 2: Sketch

En este laboratorio trabajarán con un dataset de bocetos vectoriales de criaturas imaginarias. Cada dibujo está representado como una secuencia ordenada de trazos. Cada trazo contiene una serie de coordenadas bidimensionales que describen el recorrido realizado por el lápiz.



A diferencia de una imagen convencional, esta representación conserva la estructura del proceso de dibujo: se conoce qué trazos componen cada boceto y el orden en el que fueron realizados.

Objetivo:

El objetivo del laboratorio es entrenar un modelo generativo basado en variables latentes capaz de aprender la distribución de los bocetos y generar nuevas criaturas.

El modelo deberá realizar dos tareas:

- Generar nuevos dibujos a partir de muestras de su espacio latente.
- Sketch completion: dado un conjunto inicial de trazos, deberá generar una continuación plausible que complete el dibujo.

Un mismo conjunto de trazos iniciales puede admitir múltiples continuaciones válidas. Por ello, el modelo deberá ser capaz de generar diferentes completaciones para una misma entrada mediante diferentes muestras de sus variables latentes.

Datos:

Se han compartido los archivos [train.pkl.gz](#) y [val.pkl.gz](#). El dataset contiene 9097 bocetos válidos: 8187 muestras de entrenamiento y 910 muestras de validación.

Cada muestra contiene una secuencia de trazos. Cada trazo está formado por una cantidad variable de puntos bidimensionales, por lo que tanto el número de trazos como la longitud de cada trazo pueden variar entre dibujos.



Además de los trazos, cada muestra contiene información adicional sobre las partes utilizadas durante la construcción del dibujo, la etapa a la que pertenece cada trazo y una breve descripción textual. Esta información adicional no es necesaria para resolver la tarea principal del laboratorio.